DevLevel

Fase 1 — Visión de producto y propuesta de estado del arte

Desarrollo Móvil

Ethian White y Tatiana Mayorga

Universidad de La Sabana

Agosto de 2026

1. Resumen ejecutivo y visión de producto

Nombre del proyecto: DevLevel. **Tagline:** "Aprende a pensar como programador, un nivel a la vez".

DevLevel es una aplicación que enseña lógica de programación y desarrolla el pensamiento necesario para resolver problemas con código de manera sencilla desde el inicio. La idea central no es formar programadores profesionales, sino que cualquier persona pueda aplicar la programación al uso práctico de su día a día: automatizar una tarea, organizar información, entender cómo funciona la tecnología que usa todos los días. El aprendizaje está dividido en niveles cortos y progresivos, con retos interactivos y una dinámica de juego que hace que avanzar se sienta como subir de nivel y no como estudiar un manual técnico.

Público objetivo

El público principal son adolescentes y jóvenes, aproximadamente entre los 13 y los 25 años, que sienten curiosidad por la programación pero se frenan porque el contenido que encuentran es demasiado técnico o está desordenado. Como público secundario están los adultos jóvenes, personas en sus veintes o máximo treintas, que no buscan cambiar de carrera sino ganar una habilidad útil para su trabajo o sus proyectos personales.

- Persona primaria: estudiante de colegio o primeros semestres de universidad. Su meta es aprender a programar de forma eficiente y divertida; su dolor es que intentó con tutoriales de YouTube o cursos gratuitos y se abrumó a la primera semana. Nivel técnico: nulo o muy básico.
- Persona secundaria: joven profesional de 22 a 30 años. Su meta es entender la lógica detrás del código para aplicarla en tareas del día a día (organización, eficiencia, pequeñas automatizaciones); su dolor es que no tiene tiempo para un curso largo y formal. Nivel técnico: usuario digital competente, sin experiencia programando.

El resultado final que buscamos habilitar es simple: que el usuario termine su camino en DevLevel pudiendo mirar un problema cotidiano y saber cómo dividirlo, estructurarlo y resolverlo con lógica de programación, sin importar el lenguaje.

2. Planteamiento del problema y motivación

El problema

Aprender a programar hoy en día es aburrido y abrumador. No por falta de recursos, sino por todo lo contrario: existe tanta información, tan técnica y tan desordenada, que la persona que empieza no encuentra un camino claro. Le llega todo de una sola vez (lenguajes, frameworks, instalaciones, teoría) cuando lo que realmente necesita al inicio es aprender a pensar. Lo más difícil no es acceder a los recursos, es encontrarlos en orden y avanzar por partes, con un camino definido.

Evidencia y contexto

Este problema no es una percepción nuestra solamente. Las tasas de finalización de los cursos masivos en línea (MOOC), el formato dominante para aprender a programar por cuenta propia, rondan apenas el 5 % y el 15 % de los inscritos (Jordan, 2015). La gente sí quiere aprender; lo que falla es el formato. De hecho, el propio origen de plataformas como CodeCombat nace de la frustración de sus fundadores con lo aburridos que eran los recursos tradicionales para aprender a programar (Dealroom, s.f.). Y esto importa ahora más que nunca: vivimos en un mundo que avanza tecnológicamente a un ritmo enorme, donde la mayoría de necesidades propias y colectivas se pueden resolver con programación en el día a día, haciendo las tareas y proyectos personales más fáciles en términos de organización y eficacia. El pensamiento computacional dejó de ser una habilidad exclusiva de los ingenieros de software.

Nuestra solución a alto nivel

DevLevel resuelve de manera directa la ineficiencia de la narrativa actual de aprender a programar, transformando ese modelo en una experiencia interactiva para el usuario. En vez de un catálogo gigante de cursos, ofrecemos un solo camino claro por niveles, donde cada nivel entrega un concepto de lógica, un reto práctico y una recompensa. La información llega separada por partes, en el orden correcto, y el usuario siempre sabe qué sigue. La dificultad sube de forma gradual y el contenido está pensado en español y para el contexto de una persona normal, no de un aspirante a ingeniero.

3. Análisis competitivo

Analizamos cuatro plataformas que atacan un problema similar o comparten parte de nuestro público: SoloLearn, Mimo, Codecademy y CodeCombat. Las dos primeras son competidores directos (apps móviles gamificadas para aprender a programar desde cero), Codecademy es el referente más grande del mercado y CodeCombat es el competidor indirecto más cercano a nuestra apuesta de aprender jugando.

Plataforma	Enfoque y experiencia de usuario	Modelo de precios	Fortalezas	Debilidades
SoloLearn	Lecciones cortas tipo quiz en el celular, con XP, medallas y comunidad. Muy parecida a Duolingo en su dinámica.	Freemium. Versión gratis con anuncios; Pro entre USD $6 y $13/mes en plan anual.	Muy accesible para empezar, hábito diario, editor de código dentro de la app.	La práctica útil está detrás del pago; el formato de quiz se queda corto en profundidad y en pensamiento lógico real.
Mimo	Rutas guiadas con lecciones de pocos minutos, rachas y proyectos de portafolio. Interfaz muy pulida.	Freemium. Primeros capítulos gratis; el resto con suscripción mensual o anual.	Diseño excelente, rutas claras hacia Front-End o Python, IDE móvil.	Orientada a formar desarrolladores profesionales; casi todo el contenido relevante es de pago y está en inglés.

Codecademy	Cursos interactivos en el navegador, con rutas de habilidades y de carrera. Experiencia más de escritorio que de celular.	Basic gratis; Plus desde ~USD $15/mes y Pro desde ~USD $20/mes en plan anual.	Catálogo enorme (300+ cursos), se escribe código real desde el primer día.	Abruma por la cantidad de opciones, precio alto para Latinoamérica y su meta es la empleabilidad, no la lógica.
CodeCombat	Videojuego tipo RPG donde el personaje avanza escribiendo código real (Python, JavaScript).	Niveles iniciales gratis; suscripción mensual para el resto del contenido y licencias para colegios.	La idea de "jugar primero" baja mucho la barrera de entrada; funciona muy bien con niños.	Pensada sobre todo para colegios de EE. UU.; la narrativa infantil pierde a los usuarios de 20 o 30 años.

Vacíos en las soluciones actuales

Al comparar las cuatro plataformas encontramos un patrón que se repite. Primero, todas enseñan sintaxis o empleabilidad: su promesa es "conviértete en desarrollador", cuando hay un público enorme que solo quiere aprender a pensar con lógica para su vida diaria y nadie le está hablando. Segundo, el modelo freemium de casi todas deja la práctica real (que es donde de verdad se aprende) detrás de un muro de pago, algo que las mismas reseñas de usuarios critican con frecuencia. Tercero, el contenido de calidad está mayormente en inglés y pensado para el mercado de Estados Unidos, lo que deja por fuera a gran parte de Latinoamérica. Y cuarto, las plataformas grandes como Codecademy caen en el mismo problema que queremos resolver: tanta oferta de cursos que el usuario nuevo no sabe por dónde empezar. Ese cruce (lógica antes que sintaxis, un solo camino claro, español nativo y práctica accesible desde el nivel gratuito) es el espacio que ninguno de los competidores está ocupando bien.

4. Estado del arte y estrategia de innovación

Investigación técnica y de dominio

La evidencia reciente respalda el enfoque que queremos tomar. Los estudios sobre entornos adaptativos con inteligencia artificial combinados con estrategias gamificadas muestran que este tipo de experiencias mejora la motivación, la retención y hasta el desarrollo de habilidades metacognitivas de los estudiantes (España-Marca, 2025). En la misma línea, las revisiones sistemáticas sobre sistemas de tutoría inteligente en educación básica y media confirman su potencial para personalizar el ritmo y el contenido según el desempeño de cada estudiante (Létourneau et al., 2025), y un experimento controlado de Harvard encontró que un tutor con IA bien diseñado pedagógicamente logró que los estudiantes aprendieran más, en menos tiempo y con mayor implicación que en una clase presencial de aprendizaje activo (Kestin et al., 2025).

En lo técnico, el estado del arte nos favorece. Frameworks como React Native permiten construir un frontend móvil con animaciones fluidas (usando librerías como Reanimated o Lottie) sin

duplicar el desarrollo por plataforma. Del lado del servidor, soluciones de backend como servicio tipo Supabase o Firebase resuelven autenticación, base de datos y sincronización de progreso con muy poca lógica propia, y las API de modelos de lenguaje hacen viable integrar retroalimentación inteligente sobre los ejercicios del usuario, algo que hace tres años era impensable para un proyecto de este tamaño.

Diferenciadores y propuesta única de valor

Nuestra propuesta única de valor es ser la aplicación que enseña a pensar como programador, no a ser programador. De ahí se desprenden los diferenciadores frente al estado del arte actual: (1) lógica y pensamiento computacional como núcleo del contenido, con la sintaxis como herramienta y no como fin; (2) un único camino progresivo por niveles, eliminando la parálisis por exceso de opciones; (3) contenido nativo en español, diseñado para el contexto latinoamericano; y (4) retroalimentación adaptativa apoyada en IA, que ajusta la dificultad y explica los errores del usuario en lenguaje simple.

Evaluación inicial de factibilidad

El nivel técnico del proyecto es intermedio y está bien balanceado para un semestre. El mayor reto está en el frontend, que necesita un desarrollo un poco avanzado por las animaciones y la interactividad de los niveles. Ese esfuerzo se nivela bastante con el backend, ya que la conexión con la base de datos es relativamente sencilla (usuarios, progreso, niveles) y no hay tantos procesos lógicos de fondo. Los riesgos principales que identificamos son: (a) el diseño de contenido pedagógico consume más tiempo del que parece, por lo que el alcance del semestre se limita a un módulo completo de lógica con 15 a 20 niveles; (b) la integración de IA para retroalimentación depende de servicios externos, así que se plantea como funcionalidad deseable y no crítica para el MVP; y (c) las animaciones complejas pueden afectar el rendimiento en celulares de gama baja, por lo que se validarán desde los primeros sprints. Como límite de alcance, la primera versión será una aplicación móvil con autenticación, sistema de niveles, retos interactivos y seguimiento de progreso.

Referencias

Codecademy. (2026). Paid plans. https://www.codecademy.com/pages/paid-plans

Dealroom. (s.f.). CodeCombat company profile. https://app.dealroom.co/companies/codecombat

España-Marca, J. P. (2025). Gamificación inteligente: Integración de IA adaptativa en ambientes virtuales de aprendizaje para educación básica. MQRInvestigar, 9(4), e1207. https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.4.2025.e1207

Jordan, K. (2015). Massive open online course completion rates revisited: Assessment, length and attrition. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(3), 341–358. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i3.2112

Kestin, G., Miller, K., Klales, A., Milbourne, T., & Ponti, G. (2025). AI tutoring outperforms in-class active learning: An RCT introducing a novel research-based design in an authentic educational setting. Scientific Reports, 15, 17458. https://doi.org/10.1038/s41598-025-97652-6

Létourneau, A., Deslandes Martineau, M., Charland, P., Karran, J. A., Boasen, J., & Léger, P. M. (2025). A systematic review of AI-driven intelligent tutoring systems (ITS) in K-12 education. npj Science of Learning, 10, 29. https://doi.org/10.1038/s41539-025-00320-7

Mimo GmbH. (2026). Mimo: Aprender a programar [Aplicación móvil]. Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getmimo

Sololearn Inc. (2026). Sololearn: Learn to code [Aplicación móvil]. Google Play Store. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sololearn